6. (40分)

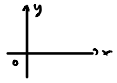
相对论中我们经常讨论两个事件之间的一个不变量$\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)$

(1) 考虑$t = 0$时候发射一个以速度大小为v_0这个速度和水平方向的夹角为θ_0.重力加速度大小为g. 计算$t = 0$和$t = t_1$两个事件之间的时空间隔。.(用初速度、角度、加速度、光速、时间等表示)

(2) 按照刚才的定义，请分析抛出点和落地点之间的s.考虑非相对论情形，也就是速度远远小于光速的情况，考虑在$ct - x - z$的空间中事件的轨迹近似的当成圆弧的话（就当是普通立体几何里的圆弧），求曲率半径.（可能会用到初速角速度，光速，重力加速度什么的）

(3) 考虑一个在x方向（右为正方向）运动的飞船，飞船里面的人看自己飞船的加速度是g向下，在飞船右侧的A可以向飞船左侧的B发出信号激光，AB之间的距离是d而且$gd \ll c^2$，意思就是这个是一阶小量，可以用，如果有二阶的就可以扔.如果A发射激光频率是f_1而且这个频率远远大于c/d，求出B接受到的频率f_2注意我们说的频率是一秒钟发射几次激光信号的意思，不是光的颜色频率.

(1). A. $t=0$. (ct, x, y, z) $(0, 0, 0, 0)$



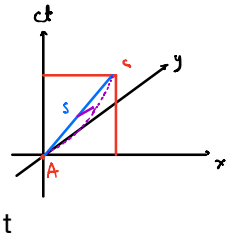
B. $t=t_1$ $(ct_1, v_0\cos\theta t_1, v_0\sin\theta t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2, 0)$.

$\Delta S^2 = (ct_1)^2 - (v_0\cos\theta t_1)^2 - (v_0\sin\theta t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2)^2$ 8'

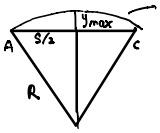
(2) A. (ct, x, y, z) $(0, 0, 0, 0)$

落地 $t_1 = \frac{2v_0\sin\theta}{g}$, $x = \frac{v_0^2 2\sin\theta\cos\theta}{g}$.

C: $(c\cdot\frac{2v_0\sin\theta}{g}, \frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}, 0, 0)$. 6'



$S = \sqrt{(c\frac{2v_0\sin\theta}{g})^2 - (\frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g})^2}$



几乎是圆弧

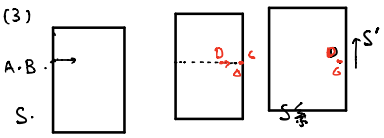
$R - \sqrt{R^2 - (S/2)^2} = y_{max}$

$\frac{1}{2R}\cdot(\frac{S}{2})^2 = y_{max}$. $\Rightarrow R = \frac{S^2}{8y_{max}}$ 6'

$R = \frac{(c\frac{2v_0\sin\theta}{g})^2 - (\frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g})^2}{8\cdot\frac{v_0^2\sin\theta}{2g}}$ 4'

---

(3)



$t_B - t_A = \Delta t$ 小两个光脉冲.

C.D事件在S中同地. $t_D - t_C = \Delta t$.

S'相对S. $v = g\cdot\frac{d}{c}$. 到 $g(\frac{d}{c} + \Delta t)$.

Δt 小. 相差高阶.

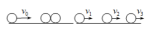
S'中 $t_D' - t_C' = \sqrt{1 - v^2/c^2}\cdot\Delta t$. 6'

$\simeq (1 - \frac{g^2\cdot d^2}{2c^2\ c^2})\cdot\Delta t$.

$\frac{\Delta f}{f} = \frac{g^2d^2}{4c^4}$ 10'

7. (40分)

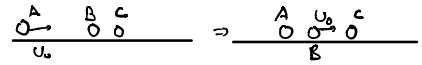
如图有三个质量为m的小球，在光滑平面上排成一条直线，依次为A、B、C，小球A以初速度v_0沿着小球球心连线方向撞向初态静止的小球B、C.碰撞之后三个小球的速度分别为v_1、v_2、v_3.碰撞过程中能量和动量守恒.

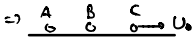


(1) 假设A和B先碰撞，然后B和C再碰撞，求v_1、v_2、v_3

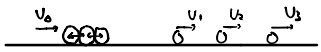
(2) 假设三个小球同时碰撞，在以v_2/v_0为横轴、v_3/v_0为纵轴的平面中，画出所有可能解.

(3) 假设三个小球球心不共线，则出射的小球可能在x-y平面中运动，以初态A的速度方向为x轴，在以v_{2x}/v_0为横轴，以v_{2y}/v_0为纵轴，画出所有可能解.

(1) 

$\Rightarrow$ 

$v_1=0$, $v_2=0$. $v_3=v_0$ 6'

(2) 

$\Delta p=0$ $m(v_1+v_2+v_3)=mv_0$ 4'

$\Delta E=0$ $\frac{1}{2}m(v_1^2+v_2^2+v_3^2)=\frac{1}{2}mv_0^2$ 4'

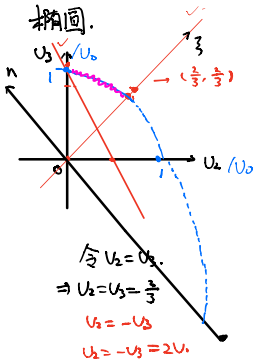
$\Rightarrow$ $v_2^2+v_3^2+(v_0-v_2-v_3)^2=v_0^2$

$v_2^2+v_3^2+v_0^2+v_2^2+v_3^2-2v_0v_2-2v_0v_3+2v_2v_3=v_0^2$

$\rightarrow$ $2v_2^2+2v_3^2-2v_0v_2-2v_0v_3+2v_2v_3=0$ 6'

$v_2\in(0,\frac{1}{3}v_0)$

椭圆.



$v_3>v_2$. 4'

$v_2>v_1$

$v_2>v_0-v_2-v_3$

$2v_2+v_3>v_0$ 4'

$v_2\leftrightarrow v_3$ 图不变.

$\xi=\frac{\sqrt{2}}{2}(v_2+v_3)$ 正.

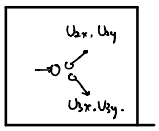
$\eta=\frac{\sqrt{2}}{2}(v_3-v_2)$

令 $v_2=v_3$.

$\Rightarrow v_2=v_3=\frac{1}{3}$

$v_3=-v_3$

$v_2=-v_3=2v_1$

(3) 

v_{1x}, v_{1y}

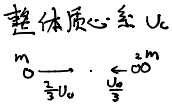
v_{2x}, v_{2y}; v_{3x}, v_{3y} → 6个.

$\Delta p_x=0$. $\Delta p_y=0$ ⇒ 4个.

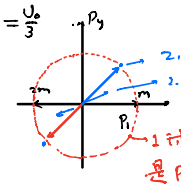
$\Delta E=0$. → 3个自由度.

2+3. 质心 $\vec{v}_{cm}$. 1. $\vec{v}_1$

整体质心系 $v_c=\frac{v_0}{3}$



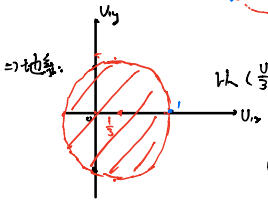
$P_1=m\frac{2}{3}v_0$



2,3相对质心动能为0

2,3有相对2,3质心动能

1球出射动量范围是P_1圆内.



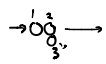
⇒地球.

以$(\frac{v_0}{3},0)$圆心，以$\frac{2}{3}v_0$半径圆内.

$\Delta\vec{p}=0$. $\Delta E=0$. 2.2.3 相同.

$v_{1x}-v_{1y}$ ~ v_{2x},v_{3y} 圆. 12'

及圆内

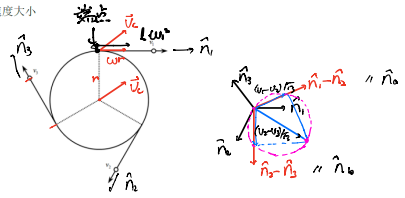


8. (40分)

如图有一个圆盘在水平面上运动,圆盘圆周上绕了三条一些细线，某时刻三条线的切点恰好在圆盘的三等分点上，在三条绳的端点以速度v_1, v_2, v_3在拉动绳子，端点此时沿绳的加速度为0.

(1) 求圆心此时的速度大小，和圆盘的角速度大小

(2) 求圆心此时的加速度大小



$\begin{cases}\vec{v}_c\cdot\hat{n}_1+\omega r=v_1 & ① \ 9'\\ \vec{v}_c\cdot\hat{n}_2+\omega r=v_2 & ②\\ \vec{v}_c\cdot\hat{n}_3+\omega r=v_3 & ③\end{cases}$

① − ②:

$\vec{v}_c\cdot(\hat{n}_1-\hat{n}_2)=v_1-v_2$

$\vec{v}_c\cdot(\hat{n}_2-\hat{n}_3)=v_2-v_3$

$\vec{v}_c\cdot\hat{n}_0=\frac{1}{\sqrt{2}}(v_1-v_2)$ $\vec{v}_c\cdot\hat{n}_b=\frac{1}{\sqrt{2}}(v_2-v_3)$

$\Rightarrow v_c=\frac{\sqrt{(v_1-v_2)^2+(v_2-v_3)^2+2\cdot\frac{1}{2}(v_1-v_2)(v_2-v_3)}}{\sin 120^\circ}$

$=\frac{2\cdot\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2-v_1v_2-v_2v_3-v_3v_1}}{3}$ 12'

①+②+③ $\omega r=\frac{v_1+v_2+v_3}{3}$ 8' ω,l 沿在垂直$\hat{n}_1$方向分量

切向: $\begin{cases}\vec{a}_c\cdot\hat{n}_1+\beta r=0\\ \vec{a}_c\cdot\hat{n}_2+\beta r=0\\ \vec{a}_c\cdot\hat{n}_3+\beta r=0\end{cases}$ 6' $l\to 0$

$\vec{a}_c=0$. 5'